第 10 章

未來神射手

射擊預習與實作



1 步槍簡介與安全規定

一、認識 T91 步槍

電玩遊戲中的槍戰、電影主角拿槍的英姿，或是夜市的射氣球（如圖 10-1），這些都有共同的話題——槍枝。槍枝雖然不像飛彈和火箭能大幅度的重創對手，但在戰場中卻是舉足輕重的輕兵器，是戰鬥人員最基本的戰鬥武器，甚至有「軍人的第二生命」一說。本章將介紹國軍現役 T91 戰鬥步槍、也是全民國防教育射擊體驗所使用的槍枝，只要了解兵器特性、熟悉步槍的構造及正確操作方法，並養成正確使用及愛護槍枝的習慣，即可奠定基本射擊基礎。



圖 10-1　射氣球是臺灣夜市文化的經典遊戲之一，深受民眾喜愛

T91 諸元介紹

口徑	5.56×45 公釐
槍全長	88 公分（含避火罩）、槍托收縮後長度 80 公分
槍全重	3.1 公斤（不含彈匣）、3.2 公斤（含空彈匣）、3.19 公斤（含提把）
作用方式	氣體傳動
射擊方式	單發、三連發及全自動
彈匣容量	30 發
膛線	6 條右旋
射程	最大射程 2,653 公尺；有效射程 400 公尺（結合光學瞄準鏡可達 600 公尺）

T91 步槍由軍備局 205 廠生產製造。融合美軍 M16、M4A1 突擊步槍等歐、美步槍設計觀念研製而成，並以國造 T86 戰鬥步槍為基體，具有更多樣化的功能及穩定的性能。因於民國 91 年生產製造，列為國軍編裝武器，全名為 5.56 公釐 T91 戰鬥步槍，簡稱 T91 步槍。



T112 換裝計畫

為了因應未來作戰及城鎮戰需求，軍備局 205 廠研發新型步槍 T112 戰鬥步槍，以重量輕、耐衝撞、槍身堅固、便於攜行且射程夠遠等原則設計，114 年起分年換裝。



T91 步槍右視圖



可拆式提把
便於戰鬥攜行

瞄準具 - 覘孔
瞄準用，分為前、後覘孔，供不同距離射擊使用

瞄準具 - 準星
瞄準用，可加裝氚氣自發光管，輔助夜間瞄準

防塵蓋
防止灰塵進入機匣，平常不使用時須蓋緊

散熱氣孔
排出多餘瓦斯氣體，降低槍管溫度

槍管
賦予彈頭飛行方向

拉柄
帶動槍機向後

雷射訓練器

槍托卡榫
管制槍托

彈匣卡榫
管制彈匣

彈匣槽
結合彈匣

扳機
操縱擊發

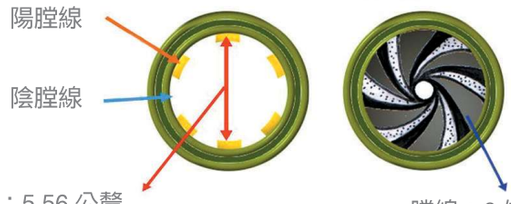
彈匣

槍托
有伸縮裝置，射擊時可穩定槍身

握把
兩側有凸紋，前有凸出部，便於射擊操作及持槍

油壺室
內裝油壺、通槍布、氣孔刮刀及活塞刮刀

膛線剖視圖



T91 步槍左視圖



傳動機構定位銷
管制傳動機構

多功能結合鏡座
可安裝表尺、可拆式提把、反射式瞄準鏡、光學瞄準鏡（狙擊鏡）、夜視鏡及榴彈發射器象限儀

背帶環
結合戰術背帶

傳動機構
傳導瓦斯氣體，帶動槍機向後

避火罩
減音減光，抑制槍口上揚

刺刀座
結合刺刀

上、下護鈑
鈑內加裝隔熱片，射手便於握持，外有凸紋不易滑手

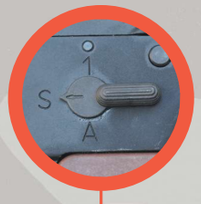
變換鈕
選擇各種射擊功能，以箭矢指向為準

雷射指標器座
結合雷射指標器或強光手電筒

槍機卡榫
管制槍機

護弓
保護扳機

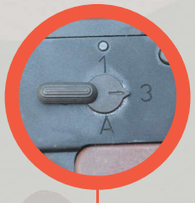
變換鈕的射擊功能



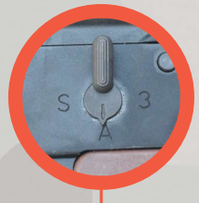
保險
箭頭指向槍口，步槍不能擊發



單發
箭頭指向槍面，形成半自動射擊



三連發射擊
箭頭指向槍托，每扣引扳機一次可連續射擊三發



全自動射擊
箭頭指向握把，扣住扳機，可連續發射

T91

T91 特色

傳動機構模組化

機件少、結構簡單，利於清潔保養

槍托伸縮操作

便於人員攜帶及進出戰（甲）車

多用途戰術滑軌

可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力



T91 的耐用性

T91 步槍在戰測複測階段，10 把樣槍細部分解互換後，抽取 2 把進行 10,000 發子彈耐久壽限測試，結果前 6,000 發射擊零故障；射擊至 10,000 發後，精度仍在規格範圍內，通過戰測規格。此外也通過泥水、沙塵、海水等環境試驗，可在氣溫零下 70 ～ 40 度的環境中作戰，也可於水中流暢擊發。

二、步槍操作安全規定

- ☑ 操作前、後由教師統一指揮驗槍，確認槍膛內有無堵塞物，並檢查槍機各機件是否齊備。下課休息時應有人負責看管槍枝，避免他人私自取用操作或蓄意破壞。
- ☑ 保持嚴謹態度，確實遵守上課紀律。
- ☑ 實施動作操練需一個口令一個動作，不可擅自操作步槍；無論任何情況，槍口皆嚴禁對人。

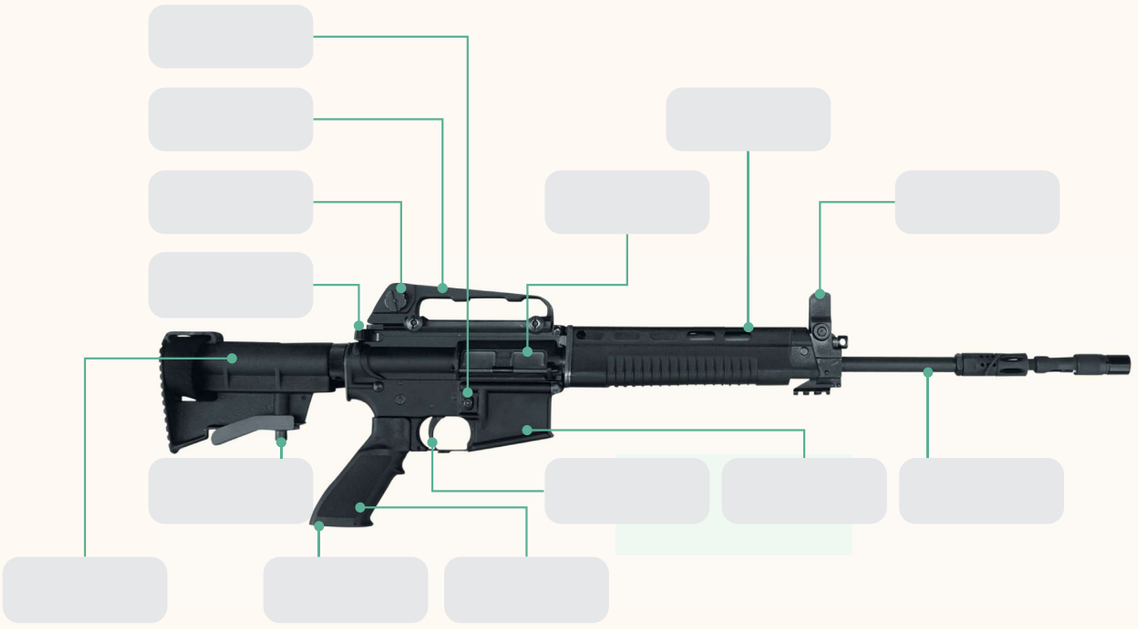


素養 PRACTICE

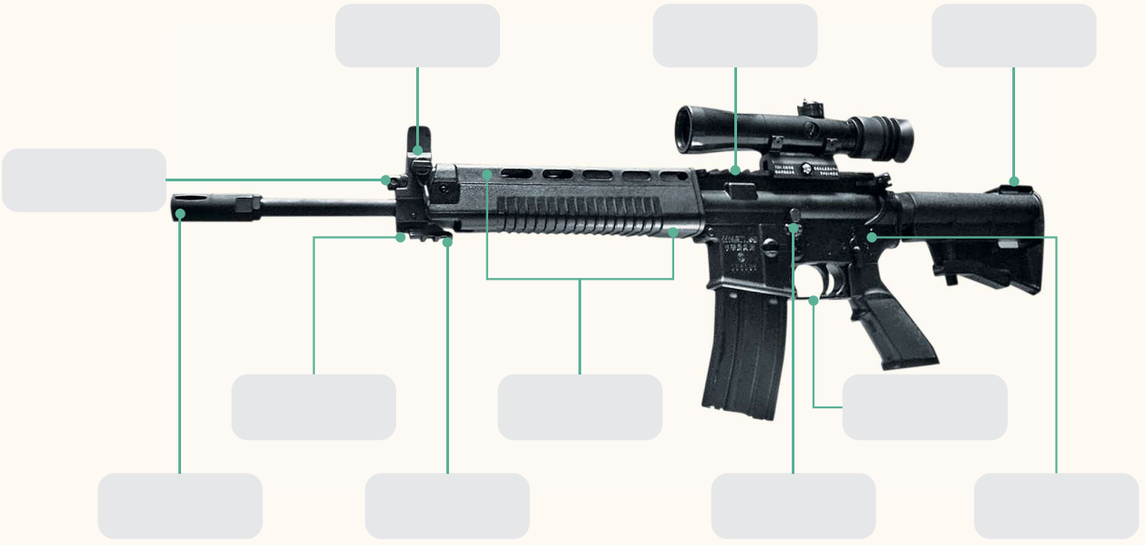
透視 T91 步槍

請試著將 T91 各部位名稱填入空格

右視圖



左視圖



2 射擊要領與姿勢

為強化各式武器實彈射擊能力，並符合現代作戰需求，
以下介紹步槍持槍方式以及臥姿、跪姿、立姿射擊方式！

持槍射擊姿勢

持槍



step 1	持槍立正時，右手握握把，虎口向前、拇指在上、餘指在下，將槍提於身體右側，槍身保持垂直
step 2	身體其餘部位與立正姿勢相同
注意	1 步槍操作前，通常以持槍姿勢 2 持槍稍息、看齊時，除右手持槍外，其餘姿勢與要領與徒手操作時相同

托槍



step 1	槍面向左，將槍上肩，彈匣向外
step 2	右大臂垂直夾緊，小臂保持水平，使槍身軸線與小臂成 45 度

端槍



step 1	兩臂夾緊，左手將槍斜舉胸前成 45 度，左手握住槍重心，右手握住拉柄下方槍托處
step 2	槍面向內，彈匣向外，槍身距胸前約 10 公分

挾槍



step 1	左臂自然向前伸，左手握住槍重心，左手掌向上，四指併攏，虎口向前，緊握槍身
step 2	右手四指併攏握住握把，槍面在上，槍口向下成 45 度



立姿射擊

step 1	右腳為軸，兩腳自然分開與肩同寬，身體向右轉約 85 度
step 2	左手握下護鈑，右手將槍托抵緊肩窩，向目標瞄準



跪姿射擊

step 1	左腳向右腳前踏出一步，腳尖指向目標，以右腳尖為軸，向右旋轉 90 度跪下
step 2	臀部輕倚於右腳跟上，左大臂崁入左膝凹部
step 3	右手移握握把，將槍托抵緊肩窩，向目標瞄準

臥姿射擊

step 1 面向目標成立正姿勢，兩眼注視前方，聽聞「臥射預備」口令時，立即大聲覆誦「臥射預備」

step 2 左腳沿右腳尖方向踏出約半步，上半身與目標自然形成向右約 30 ～ 45 度後，「臥倒姿勢」臥倒於原地（靶位）

step 3 臥倒時，雙腳蹲下、重心往前，雙手握拳以正拳面著地支撐身體，下半身略為向後彈跳，平趴於地面，並以雙肘支撐上半身抬頭面向目標









想一想

為什麼有不同射擊姿勢？

成為神射手的秘訣

射擊 8 大要領



托｜托住槍重心 1

左手成U字，將槍置於虎口與手掌根上，左腕伸直，四指併攏而微屈，與拇指貼於護鈑兩側，不應抓緊槍身



抵｜抵緊肩窩 2

以槍托抵緊肩窩，槍托與肩窩的接觸點則因射擊姿勢而有所不同



握｜緊握握把 3

以槍托抵緊肩窩，虎口向前，拇指平貼於左側，以防槍面傾斜

注意：放輕鬆，不緊張



貼｜貼腮 4

貼腮位置應注意每次在同一點上，以鼻尖微抵拉柄左緣，使眼睛與覘孔保持相同距離，進行精確瞄準



瞄｜瞄準 5

以右眼視線通過覘孔，使準星尖位於覘孔正中央，向前延伸使瞄準線指向目標位置

停｜停止呼吸 6

當射擊瞄準時，必須停止呼吸，使身體靜止起伏。停止呼吸要領：應先吸一口氣，將氣呼出少許至胸部感覺舒適，再以喉頭閉塞停止呼吸，每次時間以不超 10 秒為宜

注意：以自然呼吸為原則



扣｜扣引扳機 7

以右手食指第一節最敏感點與扳機下端接觸，其餘部分與握把應留有空隙；放鬆全掌肌肉，使食指第一節向直後方徐徐扣引

報｜預報彈著點 8

預報彈著為射手扣引扳機自我訓練，在養成射手於擊發瞬間，使其注意力貫注在瞄準線上，以轉移射手因擊發而產生的畏縮心理



射擊八大要領

如何瞄準

正確瞄準

每次瞄準時，「覘孔」、「準星」、「目標」三者構成的瞄準圖須正確無誤，而正確的瞄準圖即為覘孔、準星、目標呈一直線（如圖 10-2）。

⊙通常以右眼通視覘孔，使準星尖與目標物兩點成一直線，置於覘孔正中央。

⊙瞄準時呼吸須調整平緩，槍身不可左右傾斜。

⊙先將注意力集中於準星上，以求得正確的瞄準，再將注意力集中於瞄準點；依需要調整槍身，以完成正確瞄準圖。



圖 10-2 正確瞄準圖

瞄準術語

⊙**瞄準線：**右眼透過覘孔，使準星尖置於覘孔正中央，向前延伸至瞄準點所構成的假想直線。

⊙**瞄準點：**瞄準線終端的一點。

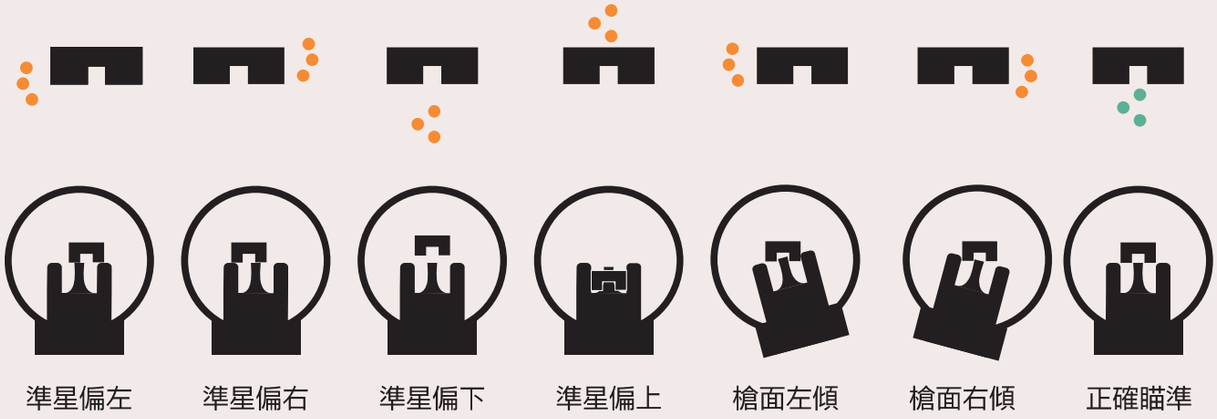
⊙**瞄準圖：**是將覘孔、準星尖、瞄準點位置，與目標所構成的正確關係。

瞄準要領

射手閉左眼，張右眼，通過覘孔經準星尖指向目標適切位置。

各種瞄準圖

覘孔、準星、目標所構成的瞄準圖須正確無誤，若槍面傾斜或準星移位，將無法命中目標。



瞄準練習

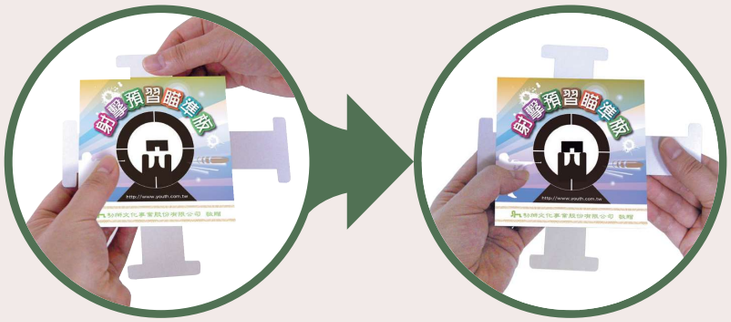
射擊預習瞄準板練習

了解瞄準時覘孔、準星與目標三者構成正確的瞄準圖形。無場地限制，室內、外均可實施。

step 1 | 左手掌心向上，托住瞄準板，或平放於桌面上

step 2 | 以右手食、拇指，上下調整準星及左右調整目標，使覘孔、準星、目標構成正確瞄圖

step 3 | 調整口訣「上下、左右」，檢查瞄準圖是否正確



三角瞄準練習

目的：增加射擊精準度，提升遠距離的射擊命中率。

方式：兩人一組，一人擔任學生、一人擔任導師，開始前雙方稍息立於槍箱後方約一步，前者為學生、後者為導師。

注意：須在 10 分鐘內完成 5 個三角形， 其中至少應有 3 個合於 0.7 公分內。

	1	2	3
學生動作要領	聽聞「三角瞄準練習—預備」口令	立正	在槍箱後方採臥姿方式臥倒，以兩手肘支撐身體，左手托腮 
導師動作要領		先檢查學生射擊姿勢，並協助調整瞄準箱穩固，檢查槍身放置方向是否正確	⊕檢查完畢後，由槍箱右側跑步到目標箱位置，向後轉，跨坐於目標箱上 ⊕導師左（右）手持靶尺並以虎口夾於箱上，以維持方向。右（左）手握靶尺上方，靶桿垂直緊貼於目標箱的白紙上 



三角瞄準小撇步

⊙ 瞄準第一點時，動槍不動靶尺；瞄準第二、三點則動靶尺不動槍

⊙ 3 次瞄準，應保持右眼在同一位置

⊙ 三點未瞄完以前，不得移動槍枝、槍箱（槍架）及靶箱

4

聽聞「開始」口令

5



閉左眼， 張右眼通視覘孔、準星，進行瞄準練習



目視學生手勢記號，移動靶尺

6



瞄準時，以右手掌心方向指揮導師移動靶尺。正確瞄準後，以右手握拳示意「好」



待學生握拳示「好」，靶尺即固定不再移動；並以鉛筆標點注記

素養 PRACTICE

我的射擊預習檢查表

在上靶場實彈射擊前，先填寫以下表格，為自己做個總評量！看看射擊八大要領、瞄準練習是否都有確實做到。（檢查合格者打〇；中等者打△；不合格者打╳）

射擊八大要領

＿＿＿＿	托 托住槍枝重心	＿＿＿＿	瞄 正確閉眼瞄準
＿＿＿＿	抵 抵緊肩窩	＿＿＿＿	停 適時停止呼吸
＿＿＿＿	握 握住握把	＿＿＿＿	扣 徐徐扣引扳機
＿＿＿＿	貼 穩固貼腮	＿＿＿＿	報 預報彈著

瞄準練習

＿＿＿＿ 射擊預習瞄準板練習　　＿＿＿＿ 三角瞄準練習

須改進之處

3 實彈射擊體驗

實彈射擊安全規定

安全規定可分為射擊前、射擊中兩大方向，以及最高指導原則：「所有的動作，都必須聽從靶場指揮官的口令才能進行，不能私自操作口令以外的動作」。

射擊前

- ⊙ 人員進入靶場後，須聽從靶場指揮官的命令
- ⊙ 未穿著鋼盔及防彈背心的人員，禁止進入安全管制線內
- ⊙ 槍口一律指向目標，不論任何情況下，絕對不可指向人員

射擊中

- ⊙ 發現危害安全狀況時，須立即報告靶場指揮官處理
- ⊙ 沒有靶場指揮官的命令，任何人不可以裝填子彈或超越射擊線
- ⊙ 裝填子彈一律在射擊線上實施
- ⊙ 射擊中，射手不論是否完成射擊，聽聞「停止射擊」口令時，須立即關保險取下彈匣，將槍置於右手邊，人員在原地採臥姿趴好
- ⊙ 射擊中若槍枝故障，射手應直接將槍枝放下（維持臥姿），由助教實施故障排除。若無法排除，助教舉紅旗，由安全軍官處理；若故障未能排除，經安全軍官示意後，射手起立，後退至射擊位置後方蹲下

射擊後

- ⊙ 聞看靶口令時，射手跑步至目標區更換靶板後，快步離開，切勿於目標區逗留
- ⊙ 防彈背心及頭盔等防護裝備須至待命區始可卸下，以維護安全



指揮臺



預備槍管制區、彈藥管制區

靶場搶先看

靶場主要分為目標區、射擊線、清（驗）槍線、預備線、待命線、指揮臺、預備槍管制區、彈藥管制區、安全規定區、急救站等，每個靶場依地形不同，設施位置也有差異。



目標區



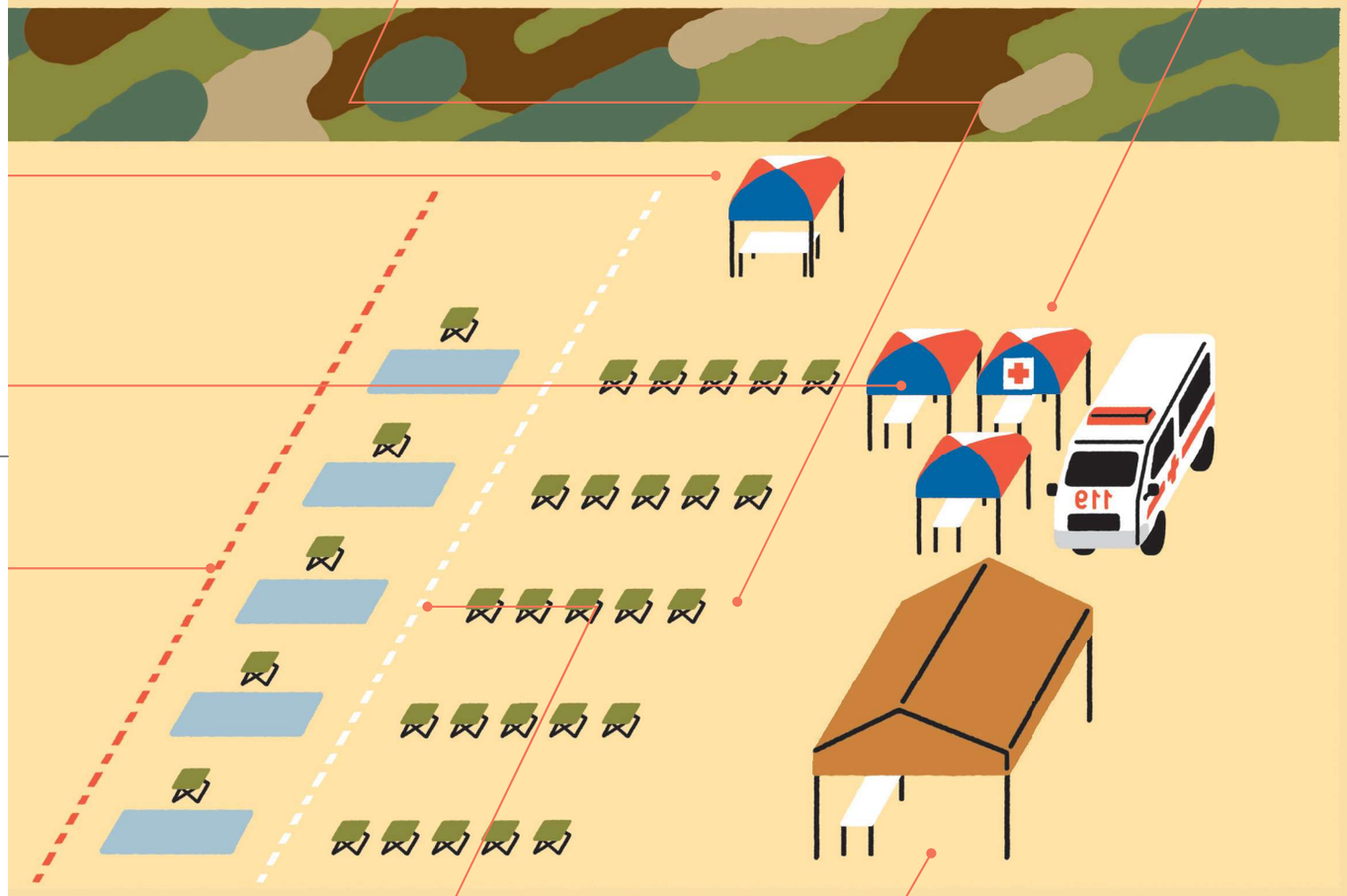
射擊線、清（驗）槍線



待命線（著裝區）



急救站





預備線



安全規定區

靶場安全勤務人員



我是射擊指揮官

負責射擊口令發號以及監督靶場



我是安全軍官

負責射擊線安全



我是彈藥管制官／彈藥兵

彈藥管制官負責彈藥領取、清點、彈匣裝填、分發和收回等事宜，
彈藥兵從旁協助



我是射擊助教

負責協助學生射擊、清（驗）槍、故障排除等



我是預備區管制軍官

負責預備線人員秩序維持、波次安排、著裝檢查等



我是醫護人員

負責靶場緊急救護

靶場設施與人員介紹

射擊流程

⊕著裝

鋼盔扣帶



穿戴方式與一般安全帽大致相同，重點在下巴扣帶須確定扣住下巴，確保鋼盔不易鬆動



兩兩互助



穿脫防彈背心時，為加快活動流程，會要求兩兩互助，下一波射手協助射手卸下防彈背心，統一將右肩、右側腹魔鬼氈撕下，由右手邊脫下 ；著裝也從右手邊開始

防彈背心側腹



防彈背心前後高度調整一致，魔鬼氈確實黏牢

靶場人員著裝需知

⊕射擊程序與口令

1
射手就位

射手起立，由預備線走向射擊線，站立於靶位後方



2
臥射預備

射手向左前方橫跨半步，與槍成約 30 度後臥倒，以右手取槍試瞄，動作約 3 ~ 5 秒







3
3 發、裝子彈

助教協助射手將彈匣裝入槍枝；助教複誦 3 發、射手複誦裝子彈（或由射手齊聲複誦 3 發、裝子彈）

注意：射擊發數各地區略有不同，請依循現場指示





4
左線預備

左線助教檢查無誤後舉紅旗

5
右線預備

右線助教檢查無誤後舉紅旗

6
全線預備

所有助教檢查無誤後紅旗放下

7
開保險，開始射擊

射手右手大拇指將變換鈕由「S」轉向「1」。瞄準目標，以食指扣引扳機，射擊



8
停止射擊

9
關保險，取下彈匣

將變換鈕由「1」轉向「S」，以右手取下彈匣後，將槍枝置於沙包上，退至射擊位置後方蹲下



10
起立

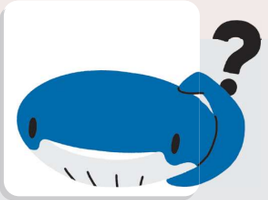
射手起立，站於靶位後方

11
驗槍

助教依射擊指揮官口令實施驗（清）槍，確保槍枝安全

12
看靶

射手拿取下一波射手的靶板， 至靶位更換靶板，並依射擊指揮官口令離開靶臺。離開後，盡速將鋼盔、防彈背心交給下一波射手



想一想

實彈射擊時的最高指導原則是什麼？

素養 PRACTICE

靶場實況報導

等了好久，終於等到今天！來到靶場放眼望去，一景一物都十分新奇，老師、現場的軍官也一再提醒要注意安全，遵守規則；大家都抱著緊張興奮的心情，希望能好好運用課堂所學。現在就為這次的實彈射擊留下紀錄！

_____ 於 _____ 年 _____ 月 _____ 日 於 _____ 靶場射擊。

每人可射擊 _____ 發子彈，我命中 _____ 發。

這次的實彈射擊讓我印象特別深刻的部分是

，一定要跟大家分享！

要注意的地方

心得

國防 Keywords

全民防衛動員 all-out defense mobilization　教育召集 muster-call

後備軍人 retired reserve　霸凌 bullying　複合性災害 compound disaster

射擊體驗 Q&A



Q：左撇子是否可用左手扣引扳機？

T91 步槍的拋殼窗設計在右側，且彈殼向右下方拋殼；應避免使用左臉頰貼腮，或左肩抵緊槍托、左手握握把、左手扣引扳機射擊，以免臉部遭彈殼燙傷。



Q：射擊時如何減低噪音造成的影響？

射擊時應戴耳罩或耳塞保護耳朵，射擊時嘴巴可微張，以平衡耳內壓力，降低子彈擊發產生爆震聲的影響。



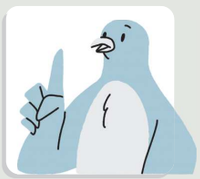
Q：射擊時如何減低槍枝後座力造成的影響？

應正確將槍托抵緊肩窩，槍身與身體緊密結合，不但可減少槍枝與身體撞擊的空間，也能藉身體吸收減緩部分後座力。



Q：射擊時無法閉左眼怎麼辦？

因槍枝通常是依照慣用右手的人來設計，若無法閉左眼或是左撇子，持槍時會將手臉及身體移至槍身右側；如此一來，射擊時會受拋殼窗退彈殼動作影響瞄準。故建議無法閉左眼者，宜採戴眼罩或遮住眼鏡等變通方式。



Q：什麼我都瞄不準或彈著散布過大呢？

⊙對「瞄準圖」概念模糊。

⊙每次瞄準時，眼睛與覘孔距離忽近忽遠 ；或因時間過久視覺疲疫，造成視力模糊。

⊙未適當停止呼吸。

⊙臥姿或持槍姿勢不當，造成槍面歪斜，影響瞄準線。

防空警報 air raid siren　靶場 range　鋼盔 helmet ; steel　耳塞 earplugs

步槍 rifle　防彈背心 bulletproof vest　護目鏡 goggles